활-현 진동 경계의 측정 절차 의존성과 새 조건 예측

공개 첼로 자료 분석과 바이올린 문헌·시뮬레이션 비교

강원과학고 R&E · 김태건 · 정지윤 · 정지훈 2026년 10월 20일 · 모든 동결 확인 채점 완료판 (09시 갱신)

상태: 기존 도표에 대한 오프라인 검증을 정리했다. D_T2는 09:52, A4는 12:52, 고하중 4현(HighForce1·2)은 21:39에 고정 예측을 한 번씩 채점했다. 고하중 확인은 실패했다(10.3절). D2(10/19 22:25), B_T2 sample2와 v3 합동 가설(10/20 08:5x)까지 모든 동결 예측을 채점했다(10.4절). 아래에 성공·실패를 구분해 반영했다. 제출 완료본이나 새로운 방법의 우월성이 입증된 논문으로 부르지 않는다. 이전 판은 수정 전 보고서에 보존했다.

초록

활-현 진동의 최소·최대 활 힘 경계는 악기 연주와 물리 모형의 검증에 중요하다. 그러나 유한한 시간창에서 측정한 경계를 정상상태의 물리 법칙으로 해석하려면, 출발 가속도·힘 변화·측정 시각·세션 차이를 구분해야 한다. 본 연구는 공개 로봇 운궁 첼로 G현의 개발 자료 10개 도표, 60,000번의 긋기를 재분석했다. 이후 D_T2와 A4의 12,000번 긋기에 대한 고정 예측 결과를 별도로 확인했다. 새로운 악기 측정은 수행하지 않았다. 바이올린과의 연결은 공개 문헌 그림의 재분석과 시뮬레이션에 한정된다.

같은 시각에 맞춘 아래 경계의 속도 지수는 A1에서 +0.57~+0.67, A2에서 +0.94~+1.04였고 독립 구현으로 재현되었다. 각 속도가 별도 기록 세션에 배치되어 있어 이 차이를 현 고유의 속도 효과로 분리할 수는 없다. 낮은 공칭 힘에서 읽힌 힘의 감소량과 도표별 아래 경계 수준의 상관은 r=0.880이었다. 하지만 측정 힘을 공칭 설정값으로 바꾸면 연관과 예측력이 약해졌다.

기준 경계 모양까지 학습 자료만으로 다시 추정한 도표 제외 검증에서, 힘 변화 기술자를 쓰면 수준 MAE가 0.213에서 0.101 log로 줄었다. 반면 유한 경계 구간의 열별 오차는 0.294에서 0.316으로 커졌다. 검열을 포함한 구간 거리는 0.315에서 0.303으로 소폭 줄었다. 따라서 도표 수준의 연관을 전체 경계 예측의 개선으로 확대할 수 없다.

기존 물리·기계학습 비교의 힘 범위, 비유한 경계, 적중률 처리를 수정한 결과에서도 보편적인 우위는 확립되지 않았다. 공개 임피던스를 쓰는 자유 지수 물리 모형과 단순 조회 기준선의 아래 경계 오차는 각각 0.268과 0.269였다. 위 경계의 모델 순위는 공통 평가 열을 사용하면 달라졌다. 본 연구의 현재 성과는 측정 절차와 평가 방식이 법칙 추정 및 모델 비교에 미치는 영향을 재현 가능한 형태로 정량화한 데 있다. 현 물성과 측정 절차의 인과 분해, 새로운 예측 방법의 우월성, 바이올린에 대한 실측 일반화는 남은 과제다.

추가로 세 가지를 확인했다. 셋째, 최대 활 힘 법칙의 동결 확인 9회 중 4회만 허용 구간 안이었고, 세션의 힘 상한이 높을수록 실제가 예측보다 커졌다(10.4-2절, 사후 경향). 첫째, 출발 가속도는 힘이 아니라 기록 순서를 따라 정해진다. A1만 β·힘을 거꾸로 훑어서, A1의 약한 힘 긋기는 0.05 m/s에서 A2보다 15배 거친 출발을 받았다. 둘째, 저힘(4 N 이하) 도표로 맞춘 최대 활 힘 법칙 10개를 미리 고정해 두고, 처음 보는 고하중 세션 4개(4-12 N)에 한 번 채점했다. 모든 법칙이 4현 모두에서 수준을 0.17-0.36 log(18-43%) 낮게 예측했고, 고정한 90% 예측 구간을 벗어났다. 저힘 범위의 D_T2 확인 성공을 다른 세션·다른 힘 범위로 넓혀 말할 수 없다.

0. 한눈에 보는 증거 지도

아래 표는 주장마다 증거의 종류를 나눈 것이다. 관측은 자료에 그대로 있는 사실, 해석은 그 원인에 대한 설명이다. 개발은 이미 본 자료, 사후는 결과를 본 뒤 정한 분석, 동결 확인은 결과를 보기 전에 고정하고 한 번만 채점한 것이다. 오차는 도표 전체의 수준 오차와 개별 경계(열) 오차를 구분한다. 열은 유한·검열·미검출·예측 실패로 나눈다. 모든 실측은 첼로 G현이다. 바이올린은 문헌과 시뮬레이션뿐이다.

주장	관측/해석	증거 단계	오차 종류	열 분모	악기
낮은 힘에서 읽힌 힘이 이동거리에 따라 준다	관측 (원인: 실제 힘 vs 센서 자세 오차 미해결)	사후 감사	-	순위 1-20 긋기	첼로 실측
출발 가속은 기록 순서를 따르고 A1만 역순	관측	사후 감사	-	도표 8장	첼로 실측
D_T2 위 경계 수준: cZv/β가 맞힘	관측	동결 확인 (주 결과, 성공)	수준 0.002	유한 48 / 검열 63 / 미검출 9	첼로 실측
고하중 4현 위 경계 수준: 모든 법칙이 낮게 예측 (원인: 세션·힘 범위 교락, 판독 차이는 아님)	관측	동결 확인 (실패)	수준 +0.17~+0.36	각 77-81열 / 미검출 9-13	첼로 실측
장력쌍 Z 지수가 1로 같다	해석	사후 (기각: χ^2 14.2, 3자유도)	수준	4쌍	첼로 실측
최소 힘 수준과 힘 감소 기술자 r 0.88	관측 (인과 미식별, 기계적 판독 설명 배제 안 됨)	사후 (탐색 보정 p 0.010-0.028, 낙관적)	수준	도표 10장	첼로 실측
D_T2 아래 경계	-	동결 확인 (검증 불가)	주 수준 적합 실패	폭 0 구간 1열	첼로 실측
위 경계 동결 확인 9회 종합 (D_T2·A4·D2·A3·B_T2s2·고하중 4)	관측	동결 확인 (4/9 통과, 오차 SD 0.20, 상한 클수록 양(+) 오차는 사후)	수준	세션 8개	첼로 실측
세션(표본+날짜) 차이 ≥ 현 종류 차이	해석	사후 → 독립 검증에서 반박(순위 식별 불가, 한두 쌍에 의존)	수준	세션 13개	첼로 실측
길들이기로 최소 힘 수준 상승 (현 1개)	관측	동결 확인 '중요' → 독립 검증: 방향만 지지, 크기 미확정(+0.1~+0.3)	수준	열 40개 × 2 (cold 17열 검열)	첼로 실측
FROZEN_v3 합동 곡률·상호작용	-	동결 확인 (둘 다 판정 안 됨)	지수	334열	첼로 실측
D2 위 경계	관측	동결 확인 (성공)	수준 −0.126 (허용 ±0.148)	109열(유한 60, 검열 49)	첼로 실측
D2 아래 경계 PACE*	관측	동결 확인 (조회보다 나쁨)	수준 0.012 / 구간거리·유한 열 실패	120 / 102 / 미검출 11 / 조회 실패 3	첼로 실측
A4 PACE*	관측	동결 확인 (혼합)	구간거리·로그점수 성공, 유한 열 실패	120 / 85 / 미검출 8 / 조회 실패 3	첼로 실측
새 현의 최소 힘을 조회보다 잘 예측하는 모형	-	개발·사후 (없음)	유한 열	표 참조	첼로 실측

주장	관측/해석	증거 단계	오차 종류	열 분모	악기
띠 모형 경계 추출	-	계획 고정 후 개발 자료 1회 (개선 없음 → 종료)	반복 측정 차이	48 / 41열	첼로 실측
수립/유지 차이, 열마찰	해석	문헌·시뮬레이션	-	-	바이올린 문헌·시뮬레이션

1. 연구 질문과 증거의 범위

질문은 세 가지다. 첫째, 측정 시각과 힘 변화가 추정된 활 힘 경계를 얼마나 바꾸는가? 둘째, 새로운 현 종류·장력 조건에서 물리 모형과 데이터 모형은 단순한 기준선보다 정확한가? 셋째, 라벨을 쓰지 않고 얻는 힘 변화 정보가 경계 예측에 도움이 되는가?

경계는 브리지 힘 파형의 H 판정이 나타나는 범위로 정의한다. H는 헬름홀츠 운동을 추정하는 대리 라벨이다. 직접 측정한 현 운동의 정답도, 사람이 평가한 음질도 아니다. 본문에서 아래·위 경계는 이 관측 및 추출 규약에 따른 값이다. 물리적 분기점이나 정상상태의 최소·최대 힘과 자동으로 같아지지 않는다.

추가 구매, 센서 제작, 바이올린 실측은 연구 절차에 포함하지 않는다. 바이올린에 대한 직접적인 주장을 하려면 별도의 공개 바이올린 원자료 검증이 필요하다. 첼로 결과를 바이올린 실측 결과로 바꾸어 쓰지 않는다.

2. 자료, 분석 단위와 노출 이력

조건	분석 도표	긋기 수
저장력 T1	A1, A2, B1, C1, D1	30,000
고장력 T2	A_T2, B_T2s1, B_T2r1, B_T2r2, C_T2	30,000
합계	10개 도표, 4개 현 종류, 7개 종류×장력 조합	60,000
동결 확인 (같은 힘 범위)	D_T2, A4	12,000
동결 확인 (고하중 4-12 N, 별도 세션)	C·A·D·B T2 sample2, 각 속도 3 × β 30 × 힘 50	18,000

도표 하나는 속도 3개(0.05/0.10/0.20 m/s), 접촉 위치 β 40개, 공칭 힘 순위 50개로 구성된다. 각 속도 폴더의 2,000개 trial ID와 40×50 격자, 시각별 누락·중복을 검사했다. 같은 긋기의 여러 시간창은 새로운 독립 실험이 아니다. B_T2 반복 도표들도 독립적인 현 종류가 아니다. 자료 수집 사이에 같은 물리적 현이 재사용되었는지는 확인되지 않았으므로 독립 현 개수를 임의로 제시하지 않는다.

T1 자료의 폴더 날짜는 2024년 3~4월, T2는 6월과 10월에 배치된다. 이는 경로에 적힌 날짜이며 원시 헤더의 실제 시각까지 독립 검증한 값은 아니다. 현 종류·장력·날짜가 충분히 교차하지 않는다. 속도마다 별도 기록 세션이므로 속도와 세션도 분리되지 않는다.

기존 10개 도표는 현재 모두 개발에 노출되었다. A_T2는 당시 로컬 계획을 고정한 뒤 한 번 채점한 확인 사례였으나, 지금은 추가 모델 선택의 독립 확인 자료가 아니다. B1·C1·D1·B_T2 두 반복의 비교도 이전 관찰 이력이 있어 엄격한 미공개 평가로 부르지 않는다. D_T2와 A4는 추가 고정 예측 채점을 마쳤으므로 이제 노출된 자료다. A3는 별도의 새 동결 이전에 처리되어 확인 자료로 쓰지 않는다. D2·B_T2s2·고하중 자료는 각 동결 계획과 처리 시각을 대조해 미노출 여부를 판단해야 한다.

3. 분석 방법과 검증 규약

3.1 시각과 경계 추출

평탄 구간 시작을 t=0으로 삼고 길이 0.2초의 창을 사용한다. 주 분석은 창 시작 t=0.2초다. 해당 라벨은 t=0.4초 이후에 계산할 수 있다. 속도별로 서로 다른 정착 시간이 들어가던 기존 분석창을 같은 시각으로 맞췄다.

고정 분류기의 진폭 기준은 과거 A2에서 유도되었다. 이는 독립적인 정답 센서나 매번 학습 표본에서만 추정한 관측 모형이 아니다. 동일한 공개 대리 판정 규약으로 비교한다는 범위로 해석한다.

같은 β·속도의 50개 서로 다른 긋기를 힘 순으로 정렬한다. K=2는 이 순서에서 이웃한 두 긋기가 H인 규칙이다. 한 긋기에서 시간상 두 창 연속 H라는 뜻이 아니다. 아래 경계는 첫 양성 묶음의 바로 앞 힘과 시작 힘 사이, 위 경계는 마지막 양성 묶음 끝과 그 다음 힘 사이로 잡는다. 여러 양성 묶음이 있으면 전체 범위를 감싸는 기존 단일 띠 규약을 유지한다.

범위 밖 경계를 임의의 점으로 대입하지 않고 검열로 기록한다. H 묶음이 전혀 없는 열은 기존 계산 규약에 따라 아래 경계의 오른쪽 검열로 처리하고, 위 경계는 관측 불가로 기록한다. 이는 단일 띠 모형의 가정이며 물리적으로 유일한 해석이 아니다. 미검출 수를 별도로 공개한다. 측정 힘의 0 이하 값 등에 적용한 0.001 N 하한 처리도 남아 있는 한계다.

3.2 수준과 열별 경계를 구분한다

기준 모양을 다음과 같이 둔다.

$$\log F_d(v, \beta) = c + a \log v + b \log \beta + \Delta_d$$

여기서 Δ는 도표의 전체적인 로그 힘 이동이다. 검열 구간의 정규 우도를 최대화하여 추정한다. 이것은 모든 열의 오차가 작다는 뜻이 아니다. 본 연구는 다음 세 지표를 구분한다.

수치식에서 F는 N, v는 m/s 단위의 값이며 β는 무차원이다. Δ도 직접 측정된 물리적 참값이 아니라 정한 형상과 우도 아래의 추정량이다.

• 수준 오차: 예측 Δ와 목표 도표에서 추정한 Δ의 절대 차이.

• 유한 열 오차: 양끝이 유한한 관측 구간의 로그 중점과 점 예측의 절대 차이. 도표별 중앙값을 먼저 구하고 도표 간 평균한다.

• 구간 거리: 점 예측이 관측 구간 안이면 0, 밖이면 가까운 끝까지의 로그 거리. 검열 구간도 포함하되 넓은 구간은 맞히기 쉬운 한계가 있다.

수준 추정은 검열을 포함한 우도를, 유한 열 오차는 선택된 열의 절대 오차를 사용한다. 두 지표의 순위는 다를 수 있다. 둘 중 유리한 지표만 골라 방법의 성공을 주장하지 않는다.

3.3 힘 변화 기술자와 검증 분할

dec5_pI은 낮은 공칭 힘 순위 1~20의 긋기에서 계산한다. 첫 [0, 0.1]초 평탄창의 평균힘과, 창 속도×창 시작시간이 0.05 m 이상인 최초 0.1초 창의 평균힘의 차이다. 속도별 800개 긋기의 중앙값을 구한 뒤 세 속도를 동일 가중 평균한다. 음수는 감소를 뜻한다.

이는 정확히 적분한 이동거리 5 cm의 순간힘도, 활 출발 전 힘과의 차이도 아니다. 0.05 m/s에서는 약 1초 뒤의 관측이 필요하다. H 라벨을 읽지 않지만 목표 도표의 후속 힘 측정을 사용하므로, 시작 전 제어 입력만으로 하는 예측이나 물성만으로 하는 예측과 정보량이 다르다. 제어 열만 읽는 독립 구현은 기존 10개 도표의 기술자를 모두 정확히 재현했다.

기존 결과를 재현한 뒤 힘 측 2가지(측정/공칭), K=2/3, t=0.1/0.2/0.3초의 12가지 민감도 분석을 모두 보고했다. 날짜·종류 제외 검증과 C형 잔차도 점검했다. 이들은 기존 탐색 결과에 대한 사후 반박 검증이며 새로운 사전 가설 검정은 아니다.

추가로 도표 하나 또는 현 종류 전체를 학습에서 제외하고, 기준 모양·학습 도표 수준·기술자 회귀를 모두 학습 자료에서 다시 적합했다. 예측 이동량을 고정한 뒤에 평가 대상의 수준을 적합해 채점했다. 현 종류 제외 결과도 최종 평균은 도표별 동일 가중이며, 현 종류별 동일 가중 결과를 별도로 확인했다.

4. 측정 절차와 경계 법칙 감사

4.1 시간·힘·세션의 교락

이 장비의 힘은 활 높이를 통해 설정된다. 낮은 힘에서는 활이 이동하면서 읽힌 힘이 줄어든다. A2의 세 속도는 시간보다 이동거리 기준에서 잘 겹친다. 그러나 이것만으로 실제 접촉력 변화와 위치·자세에 따른 센서 오차를 구분할 수 없다. 센서 잡음이 비슷하다는 사실도 편향이 같다는 증거가 아니다. 비접촉 상태의 영점 차이와 세션 내 변화가 보고되어, 낮은 힘의 정량 해석에는 추가 불확실성이 있다.

출발 가속도도 설계상 달라진다. 그런데 이 값은 힘이 아니라 기록 순서(trial 번호)를 따른다. 같은 β 열 안에서 가속도와 trial 번호의 순위상관은 A1·A2 모두 +0.98~+1.00이다. A2는 β와 힘을 오름차순으로 훑었으므로 가속도가 힘과 함께 커진다. A1은 반대로 내림차순으로 훑었다. 그래서 A1에서는 가속도가 힘이 커질수록 작아진다(−0.98~−1.00). 결과적으로 각 열에서 가장 약한 힘 20개 긋기의 출발 가속 중앙값은 A1이 세 속도 모두 0.563 m/s², A2는 0.038/0.104/0.417 m/s²이다. A1이 0.05 m/s에서 15배, 0.10 m/s에서 5.4배 거칠다. 라벨 없는 메타데이터가 있는 개발 도표 8장 중 역순은 A1 하나뿐이고 나머지 7장은 A2와 똑같은 일정이다(paper/repro/attack_scan_all.log). A2 안에서도 약한 힘 긋기의 0.20 대 0.05 m/s 출발 가속 비는 β<0.043에서 16배, 중간 β에서 11배, β>0.093에서 1.4배로 β에 따라 다르다.

A1의 한 폴더에서 접촉이 끝난 뒤의 힘 판독은 처음 기록한 큰 β에서 약 +4 mN, 마지막에 기록한 작은 β에서 약 +158 mN이었다(이전 판의 "158→4 mN 감소"는 방향이 반대였으므로 정정한다). 기록 순서와 β가 겹쳐 있지만, 훑는 방향이 다른 폴더들에서 모두 β가 커질수록 판독이 작아지므로 시간 표류보다 자세 의존 영점 오차에 가깝다. D_T2에서는 H로 판정된 긋기의 힘이 −23~−27 mN으로 읽힌 경우도 있다.

같은 시각의 창이어도 이동거리와 출발 이력은 같지 않다. 따라서 시각 정렬은 중요한 교락 하나를 줄이지만, 현 고유의 정상상태 법칙을 식별하지는 않는다.

4.2 재현된 속도 지수

독립 구현은 A1의 +0.57~+0.67, A2의 +0.94~+1.04를 소수 셋째 자리까지 재현했다. A1·A2 차이는 주로 0.05 m/s 조건에 집중된다. 그 조건에서 A1은 낮은 순위의 실제 출발힘이 공칭 설정값보다 특히 작았다. 시작힘을 측으로 바꾸어도 두 도표 차이가 해소되지는 않았다.

과거의 +1.77은 속도마다 다른 시점의 창을 비교한 결과여서 대표 속도 법칙으로 사용하지 않는다. 새로운 지수도 세션과 운궁 절차에 조건부인 기술량이다. 이 자료의 차이만으로 이론적 보편 법칙 자체가 반증되었다고 단정하지 않는다.

B_T2의 같은 날 반복 두 장은 해당 설정의 반복성을 보여준다. 다른 날짜·현·설치의 세션 분산을 정하는 자료는 아니다. A1·A2 차이를 순수한 표본 물성 차이로 판정하는 데 사용하지 않는다.

5. 아래 경계와 힘 변화: 강한 연관, 제한된 예측 개선

5.1 독립 재현과 반박 검증

측정 힘, K=2, t=0.2초에서 r=0.8798을 재현했다. 독립 경계·우도 계산의 기존 수준과의 최대 차이는 0.000037 log였다. 고정된 기준 모양 위의 회귀 단계 도표 제외 MAE는 0.0816이었다. Z 단독은 0.2059, EI 단독은 0.2100이었다.

다만 고정 기준 모양은 A1+A2를 이미 사용한다. 따라서 이 0.0816은 기준 모양 추정까지 포함한 완전한 도표 제외 성능이 아니다. 현 종류 전체를 제외하면 같은 회귀 단계 오차는 0.1290으로 커진다. A1+A2를 모두 빼도 상관은 0.688로 남지만, 작은 관련 표본의 탐색 결과다.

K·시각을 바꾼 측정 힘 6조건의 상관은 0.815~0.880이었다. 공칭 힘 축에서는 0.675~0.707로 약해졌다. 주 조건의 회귀 단계 교차검증 R^2는 측정 힘에서 도표 제외 0.707, 현 종류 제외 0.489였으나, 공칭 힘에서는 각각 0.255와 −0.242였다. 힘 축이 바뀌면 반응 척도도 바뀌므로 두 축의 절대 MAE만 직접 비교하지 않는다.

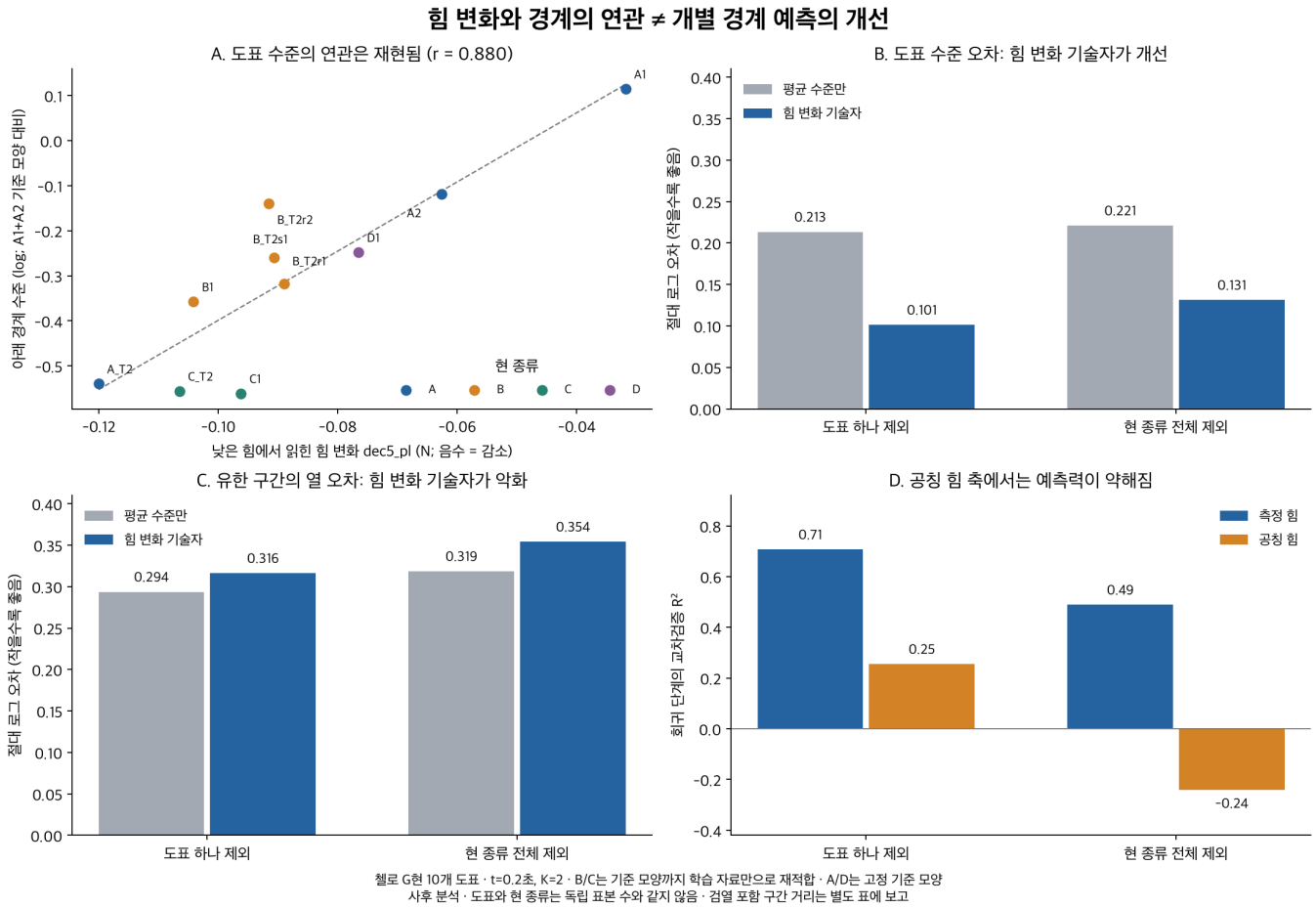
날짜 선형 추세나 종류 효과를 제거한 잔차 상관도 남는다. 하지만 도표가 10장뿐이고 날짜·현·장력이 충분히 교차하지 않아 인과 효과를 식별한 것은 아니다. 기술자와 경계가 같은 힘 채널을 공유하는 점도 남는다. 현의 접촉 특성이 힘 변화 자체를 바꿀 수 있으므로 이를 회귀로 제거했다고 현 물성의 효과가 없어지는 것은 아니다.

5.2 기준 모양까지 다시 적합한 검증

제외 단위	예측 변수	수준 MAE	유한 열 오차	검열 포함 구간 거리
도표 하나	평균 수준만	0.2134	0.2937	0.3153
도표 하나	힘 변화 기술자	0.1012	0.3162	0.3032
현 종류 전체	평균 수준만	0.2210	0.3186	0.3355
현 종류 전체	힘 변화 기술자	0.1312	0.3541	0.3301

모든 열을 비교한 것은 구간 거리이고, 유한 열 오차에 쓰인 열은 1,200개 중 843개다. 도표별 유한 열 수는 58~112개다. 두 모델은 각 지표에서 같은 열을 사용한다. 현 종류별 동일 가중으로 집계해도 수준 개선, 유한 열 악화의 방향은 같다.

결과는 혼합적이다. 힘 변화 정보는 전체 수준 이동을 예측하는 데 도움이 된다. 유한 열의 실제 경계 위치 예측은 나빠지고 검열 포함 거리는 조금 좋아진다. “최소 경계는 측정 절차로 결정된다” 또는 “새 방법이 경계 예측을 전반적으로 개선했다”는 결론은 성립하지 않는다.



첼로 G현 10개 도표 · t=0.2초, K=2 · B/C는 기준 모양까지 학습 자료만으로 재적합 · A/D는 고정 기준 모양
사후 분석 · 도표와 현 종류는 독립 표본 수와 같지 않음 · 검열 포함 구간 거리는 별도 표에 보고

그림 1. 기존 10개 도표의 사후 감사. 기준 모양 재적합 여부와 힘 축을 구분했다. 모집단 신뢰구간을 주장하지 않는다. 숫자는 저장 결과표에서 자동 생성했다.

5.3 남은 대안 설명

기존 역인과 점검의 “차이 ≤0.012 N”은 첫 평탄창 힘이 0.15~0.35 N인 넓은 범위를 모은 비교였다. 동일 출발힘·β·속도·가속도를 맞춘 대응 비교가 아니며 역인과를 배제하지 못한다.

r = 0.88(피셔 구간 약 0.56-0.97)은 몇 점에 크게 기댄다. A1을 빼면 0.77, 기준 모양을 만든 A1·A2를 빼면 0.69(p 0.06)이다. 같은 8장에서 EI는 +0.86(p 0.01), 비틀림 강성은 +0.85이다. 측정 힘 0.2 N·0.3 N 아래를 검열로 처리하면 r는 0.80·0.70으로 줄어든다. 출발 힘 축에서는 도표 간 수준 SD가 0.218에서 0.125로 줄어든다. 가장 영향력 큰 A1은 위에서 본 역순 스캔 도표다. A1의 아래 경계 수준은 0.05 m/s에서만 A2보다 크게 높다(+0.24 대 −0.25; 0.10·0.20 m/s에서는 차이 0.1 이하). 거친 출발에는 더 큰 힘이 필요하다는 Guettler 기준과 방향이 맞는다. 다만 나머지 도표는 출발 일정이 같으므로, 출발 가속으로 설명할 수 있는 것은 A1 하나뿐이다. 이런 이유로 "최소 힘 차이는 절차 때문"이라는 인과 주장은 하지 않는다.

C형을 통째로 제외한 고정 형상 회귀에서는 잔차가 C1 −0.241, C_T2 −0.167 log였다. 두 조건에서 낮은 방향이 남지만 C형은 이미 결과를 보고 선택한 대비다. 독립 확인이나 물리 기전의 증거로 쓰지 않는다.

6. 위 경계와 임피던스: 모델과 집계 수준을 구분한다

T1→T2 대비의 통합 Z 지수는 +1.28, 보고된 조건부 구간은 [0.61, 1.85]였다. 쌍별 값은 A 약 +1.7, B 약 −0.5, C 약 +3.3으로 이질적이다. 구간에 1이 들어간다는 이유로 세 종류 모두 같은 Z^1 법칙을 따른다고 결론내릴 수 없다. 장력 조건과 날짜도 분리되지 않는다.

사후 쌍별 Z 지수에 D쌍을 더하면 A +1.71 [0.86, 2.47], B −0.51 [−1.79, 0.75], C +3.25 [1.11, 5.12], D +0.23 [−0.25, 0.70]이다. A·B·C 세 쌍이 모두 지수 1이라는 가설은 기각된다(χ^2 14.2, 자유도 3, p 0.003). 쌍 사이 이질성을 반영한 랜덤효과 추정은 +1.37 [−0.49, 3.23]으로 매우 넓다. 이 자료에서는 Z가 장력에 정확히 비례하므로(모든 현에서 T/Z = 137.2 m/s) Z·장력·T2 묶음이 분리되지 않는다. 현들 사이에서 위 경계 수준은 Z보다 EI와 더 강하게 연관된다(r 0.80 대 0.71). C_T2의 공개 Z 불확도(±0.10)는 C쌍의 ln Z 차이(0.058)보다 커서 C 지수는 정해지지 않는다.

기존의 “엄격한 cZv/β가 4% 오차로 예측”은 정정한다. 0.0386 log RMSE는 A1+A2에서 학습한 경험적 모양 v^0.66068 β^-1.11072를 고정하고 Z^1로 도표 수준을 옮긴 결과다. B의 두 자료를 먼저 평균한 뒤 A·B·C 세 종류의 수준 오차를 집계했다. 모든 도표나 개별 경계가 4% 이내라는 뜻이 아니다.

엄격한 cZv/β의 고장력 자료별 유한 열 중앙 절대 로그오차는 A_T2 0.1989, B_T2s1 0.2137, B_T2r1 0.1248, B_T2r2 0.1130, C_T2 0.2234였다. 경험적 모양의 수준 전이와 엄격한 물리식의 개별 열 예측을 별도 결과로 유지한다.

같은 날 B_T2 반복의 위쪽 도표 수준 차이는 약 −0.009 log로 작았다. 그러나 해당 차이의 조건부 부트스트랩 구간은 약 [−0.112, 0.106]이고 공통 유한 42열의 중앙 절대 차이는 0.0828이었다. 작은 수준 차이를 전체 세션 잡음의 크기로 삼거나 현 종류 차이가 잡음의 10배라고 주장하지 않는다.

한 현의 공개 마찰 재구성 자료에서 얻은 힘·속도 의존성과 위 경계 속도 지수가 비슷하다는 결과는 정황적 보조 결과로만 남긴다. 현 식별과 열 마찰 기전의 유일성, 다른 현에서의 재현은 확립되지 않았다.

7. 물리 모형과 데이터 모형의 사후 수정 비교

A1+A2로 학습하고 이미 노출된 B1·C1·D1·B_T2r1·B_T2r2를 t=0.2초에서 평가했다. 물리 모형의 Z는 원논문 공개값을 사용한다. 목표 도표의 H 파형으로 추정한 과거 Z 버전은 별도 진단 자료로 보존하며 순수한 새 조건 예측으로 부르지 않는다.

수정 내용은 다음과 같다. 확률모형의 경계 추출을 각 열의 측정 힘 범위로 제한했다. 범위 끝까지 양성이면 검열로 남겼다. 빈 띠와 비유한 예측을 구분했고, 임의의 큰 오차 대입과 자동 적중 처리를 없앴다. 기울기 교정에서 NaN을 숨기던 경로를 수정했다. 과거 few-shot 수치는 이 수정으로 자동 복구되지 않으며 재사용하지 않는다.

오차는 도표별 유한 열 중앙값의 평균이다. 괄호 N은 전체 다섯 도표에서 그 지표를 계산할 수 있는 열 수다.

모델	아래 오차 (N)	위 오차 (N)	아래 점 적중	위 점 적중
Schelleng 형상 + 공개 Z	0.6468 (376)	0.1949 (259)	173/600 (28.8%)	329/554 (59.4%)
Beigi 형상 + 공개 Z	0.3063 (376)	0.1949 (259)	146/600 (24.3%)	329/554 (59.4%)
자유 지수 물리 모형 + 공개 Z	0.2679 (376)	0.1552 (259)	149/600 (24.8%)	347/554 (62.6%)
같은 속도·가까운 β 5열 조회	0.2687 (376)	0.1882 (259)	136/600 (22.7%)	80/554 (14.4%)
로지스틱 회귀	0.3067 (363)	0.2580 (181)	85/600 (14.2%)	45/554 (8.1%)
그래디언트 부스팅	0.2878 (364)	0.1692 (241)	86/600 (14.3%)	93/554 (16.8%)

점 적중은 관측 구간을 양쪽으로 공칭 힘 한 단계(log(40)/49 ≈ 0.0753 log) 넓혔을 때 점 예측이 포함되는 횟수다. 기존 비교의 허용 폭을 유지했다. 분모는 검열 관측까지 포함한 가용 관측 전체다. 검열된 예측과 관측 구간이 겹치기만 하는 경우는 점 적중이 아니다. 물리식은 측정 범위 밖에도 점을 내므로 무한 구간에 쉽게 적중할 수 있다. 반대로 확률모형은 측정 범위 밖 경계를 점으로 내지 않는다. 이 적중률은 정밀한 경계 추정 성공률이나 모델 간 공정한 단일 순위가 아니다. 오차·검열·실패 수를 함께 읽어야 한다.

600열 중 H 띠 미검출은 46열이다. 부스팅은 빈 띠 43열, 아래 예측 검열 50열, 위 예측 검열 279열이다. 로지스틱은 각각 68, 52, 333열이다. 모든 모델이 점 예측을 낸 공통 열로 제한하면 위쪽 오차는 자유 지수 물리 모형 0.1804, 부스팅 0.1762로 순서가 바뀐다(181열). 아래 공통 열에서는 각각 0.2680, 0.2870이다(356열). 이 공통 부분집합에도 선택 편향이 남는다.

현재 결과는 단순 조회 기준선이 강하다는 것을 보여주지만 특정 모형의 일반적인 우위를 입증하지 않는다. 수정된 규약에 맞는 새로운 확증 비교 없이 과거 다른 규약의 부트스트랩 유의성 수치를 가져오지 않는다. 회귀와 부스팅의 원래 확률 출력에 대한 IoU·log-loss는 이전 실행과 수치 정밀도 내에서 같다. 이번 변화는 새 모형의 성능 개선이 아니라 평가 오류의 수정이다.

23개 회귀 테스트, 500개 집계 항등식, 12개 물리 적합의 수렴을 확인했다. 부스팅의 기존 내부 무작위 행 검증과 같은 긋기의 여러 시간창 의존성은 유지된 한계다. 상세 결과는 수정 비교 보고서에 있다.

8. A_T2 확인 사례와 시간 이력 예측

8.1 A_T2의 당시 확인 결과

2026년 10월 18일 로컬 계획을 고정하고 A_T2를 한 번 채점했다. 당시 규약에서 위 경계 오차는 자유 지수+공개 Z 0.121, 조회 기준선 0.167, 부스팅 0.176이었다. 아래 경계에서는 각각 0.520, 0.250, 0.271이었다. 따라서 “두 경계 모두 조회 기준선보다 낫다”는 확인 목표는 충족하지 못했다. 이는 당시 평가 규약의 기록이며 7절의 수정 비교표와 동일한 재평가로 부르지 않는다.

아래 경계 수준이 A형 저장력 기준보다 약 42% 낮았다는 관측은 보존한다. 기준을 A1만 쓰면 −0.65, A2만 쓰면 −0.42이고, 계획이 정한 비교 잣대인 A1−A2 차이는 0.233이다. 0.2 N·0.3 N 아래를 검열로 처리하고 기준 법칙도 같은 방식으로 다시 맞추면 −0.42·−0.29, 출발 힘 축에서는 −0.19로 줄지만 사라지지는 않는다. 0.2 N 이상 열만 남겨 얻었던 −0.10은 결과를 보고 자른 값이어서 철회한다. 그러나 “장력을 높이면 최소 활 힘이 내려간다”는 인과 해석은 철회한다. 반대로 “세션 효과 때문에 42% 내려갔다고 입증했다”로 대체하지도 않는다. 현·날짜·절차의 변화가 섞여 있다. 다른 종류의 T1→T2 대비가 같은 방향으로 일관되게 재현되지 않은 점도 함께 고려한다.

8.2 과거 창과 미래 목표창을 겹치지 않은 예측

A1↔A2 양방향에서 9개 고정 모형, 2개 미래 목표창으로 총 36개 적합을 수행했다. 입력은 t=0.2초까지, 주 목표는 [0.25, 0.45]초의 H 라벨이다. 이는 0.2초 길이의 미래 창에 대한 예측이며, 미래 한 시점의 물리 상태나 온라인 정착 시간 판정을 뜻하지 않는다. 두 방향 모두 6,000개 긋기를 유지했다.

평탄 구간 시작점은 전체 속도 파형에서 사후 추출한 외부 기준점이다. 완전한 온라인 검출기는 검증하지 않았다. 입력·목표창의 분리는 이 기준점에 상대적인 것이며, 라벨의 진폭 기준도 과거 A2에서 정한 값을 고정하여 사용했다. 보조 목표 [0.30, 0.50]초는 주 목표와 겹치므로 독립 반복 실험이 아니다.

모형	A1→A2 log-loss	A2→A1 log-loss
직전 H와 속도 기반 Markov 기준선	0.2984	0.2158
현재 창 특징 부스팅	0.1458	0.1133
과거 이력 추가 부스팅	0.1426	0.1047
현재 창 특징 로지스틱	0.1425	0.1297
과거 이력 추가 로지스틱	0.1405	0.4722

부스팅의 이력 추가 효과는 A1→A2에서 −0.00319, 위치 묶음 부트스트랩 구간 [−0.01222, +0.00559]였다. 역방향에서는 −0.00869 [−0.01749, −0.00016]이었다. 이 구간은 해당 세션에 조건부이며 현 모집단의 일반화 구간이 아니다. 로지스틱 역방향의 큰 악화까지 고려하면 “이력이 항상 개선한다”는 주장은 지지되지 않는다. 풍부한 현재 파형 특징이 단일 H 라벨보다 유용한 것과 새로운 이력 방법의 우월성은 별개다.

예측과 적합 모형을 채점 전에 저장했다. 포화 확률의 log-loss clipping 기준이 본 점수와 쌍대 비교에서 달랐던 문제는 저장 예측만 재채점하여 수정했다. 모델을 재적합하거나 좋은 결과만 선택하지 않았다. 이 결과는 이미 노출된 A1/A2의 개발 결과다.

9. 시뮬레이션과 철회한 주장

수립과 유지를 분리한 점-활 도파관 시뮬레이션은 이력 의존을 보였다. 하지만 이 현상 자체는 선행연구가 있다. 가속도와 마찰식 선택에 따라 지수가 크게 달라지고, 원래 솔버의 정착 시간 1~4초는 실측 추정 0~0.4초와 맞지 않았다. 비틀림을 넣으면 정착이 빨라지지만 최소 힘이 약 3배 커져 절대 경계가 더 멀어졌다. 문헌 불일치를 정량적으로 해결한 것으로 쓰지 않는다.

과거 주장	현재 처리
중간발표의 큰 보정 성능 향상	구현 오류로 철회
속도 지수 +1.77이 대표 법칙	분석 시각 교락으로 철회
거리 의존 힘 감소이므로 실제 힘 변화임	원인 미해결로 정정
A2에서 수립 경계 아래 유지되어 실측 이력 효과 입증	최소값 정의와 무이력 귀무 모형으로 재현되어 증거로 사용하지 않음
임계 감속 또는 정확한 상실 사건 문턱	미식별·비현실적 적합으로 사용하지 않음
물리 모형은 부스팅보다 실패에 강함	측정 범위 밖 격자 인공물로 철회
A_T2 −42%는 장력의 인과 효과	관측은 보존, 인과 해석 철회
최대는 물리, 최소는 절차로 결정됨	연관·제한된 전이 결과로 정정
엄격한 물리식이 모든 위 경계를 4% 이내 예측	경험적 모양의 집계 수준 RMSE로 정정
새 방법의 전반적 성능 우위	아직 입증되지 않음
출발 가속은 힘·β의 설계 함수	기록 순서의 함수로 정정(A1 역순 스캔)

과거 주장	현재 처리
A1 영점이 +158→+4 mN으로 표류	방향 정정(+4→+158), 자세 의존 오차 가능성
A_T2 아래 경계, 0.2 N 이상 열에서 −0.10	결과 기준 절단이라 철회; 검열 처리 시 −0.42
위 경계 법칙이 새 세션·높은 힘으로도 전이	고하중 동결 확인에서 4현 모두 실패
띠(변화점) 모형으로 경계 추출 개선	반복측정 재현성 개선 없음, 방향 종료

10. 새 확인 결과: D_T2, A4, 고하중 4현

10.1 D_T2: 주 결과를 그대로 보존한다

확인 계획은 2026년 10월 19일 01:19 KST에 로컬 동결했다. 제어 신호 예측을 09:52 이전 저장하고 이후 한 번 채점했다. 예측 영수증과 실행 코드·분류기·임곗값 해시가 일치함을 확인했다. 확인 결과를 고쳐 덮어쓰거나 재채점하지 않았다.

항목	고정 결과	해석
위 경계: 엄격한 cZv/β	수준 절대오차 0.0018 log, 허용오차 0.12	이 도표의 수준 허용 기준 충족
위 경계: 같은 상수에서 Z만 제거	수준 오차 0.1823 log	고정된 대조식보다 0.1805 작음
위 경계: 유한 열	중앙 오차 0.1240 log, 48열	수준 오차와 구분해야 함
아래 경계: 주 수준 분석	폭 0인 관측 구간으로 적합 실패	계획대로 검증 불가
아래 경계: 보조 유한 열	기술자 0.2859, 평균 0.3284, 물성주 대조군 0.3865	아래 주 가설의 성공을 대신하지 않음

위쪽은 전체 120열 중 48열이 유한, 63열이 오른쪽 검열, 9열이 관측 불가다. 수준 차이의 조건부 부트스트랩 구간은 [−0.0782, 0.0912]였으며 2,000회 중 1회 적합 실패를 제외한 값이다. 예측을 고정한 해당 세션의 구간이며 새로운 세션의 모집단 신뢰구간이 아니다.

물리적 Z 법칙 전체를 확인한 것은 아니다. 고정 no-Z 대조식은 상수를 다시 교정하지 않고 log Z만 제거한다. 따라서 그 차이에는 보정 절편의 차이도 들어 있다. 사후 분석에서 재교정한 no-Z 식의 오차는 약 0.122, 다른 T2 자료로 학습한 단순 장력군 이동은 약 0.010이었다. 이 대조군들은 확인 결과를 바꾸지 않지만, 성공한 전이가 Z 고유의 인과효과를 식별하지는 못함을 보여준다.

아래 경계에는 두 힘 값이 0.001 N 하한에 함께 묶인 열이 있다. 부트스트랩에서도 2,000회 중 1,272회가 이 이유로 실패했다. 남은 재표집만의 구간을 원래 주 분석의 신뢰구간으로 제시하지 않는다. 이 구간을 사후 수리한 수준은 대략 −0.09~−0.13이며, 기술자와 평균 모형의 오차가 비슷했다. 수리 결과는 새 확인 성공이 아니다.

계획의 0.23 log 비교 기준은 주 수준 오차에 적용한 것이다. 주 적합이 실패했으므로 보조 열 중앙오차 차이에 이 기준을 옮겨 공식 판정을 만들지 않는다. 아래 주 판정은 검증 불가로 유지한다.

10.2 A4: 새 기술자의 일반적인 우위는 확인되지 않았다

Claude가 개발한 절차 기술자 모형 PACE*와 대조군은 A4 처리 전에 별도 동결되었고 12:52에 저장 결과가 생성되었다. 다음은 그 결과의 수치 대조이며, 고정 시점·정보 분리·결측 분모는 별도 감사 기록과 함께 해석한다.

모형	유한 열 중앙오차	검열 포함 구간 거리	평균 로그 점수 (클수록 좋음)
PACE*	0.2413	0.1649	−2.0027
평균 수준만	0.2036	0.1570	−1.9607
단순 조회	0.1857	0.2141	-2.2299*

*조회 로그 점수는 저장된 JSON 값을 사용했다. 조회에는 예측 실패 3열이 있어 유한 열 오차만으로 전체 성능을 비교할 수 없다. 각 지표의 실제 평가 수와 실패 처리 규약을 함께 공개해야 한다.

PACE*는 조회에 비해 구간 거리에서 유리하지만 유한 열 오차는 불리했다. 평균 수준 대조군에 비해서는 위 세 지표 모두 불리했다. 이 한 결과를 전체 모형의 무용성으로 확대하지는 않지만, 의미 있는 신규 방법의 우월성이 확인되었다고 주장하지 않는다. 유리한 지표와 기준선만 골라 성공으로 보고하지 않는다.

10.3 고하중 4현: 동결된 위 경계 예측이 실패했다

무엇을 했나. 고하중 자료(Part 7·8)는 현 4개(C·A·D·B T2의 sample2, 6월 22·24·27·29일)를 각각 속도 3개 × β 30열(0.02-0.07) × 힘 50단계(약 3.8-12.6 N)로 훑은 별도 세션이다. 라벨을 열기 전에 제어 신호만으로 이 설계를 확인했다. 현마다 공개 Z를 따로 쓰고, B형 기본값이나 sample1 저힘 도표와의 이어붙이기는 하지 않았다. 예측은 고하중 처리 시작(14시) 전에 고정한 FROZEN_v2(10:31)·v3(10:39)이며, 같은 파일이 GitHub 커밋 d6b4081(12:02)에 바이트 그대로 들어 있다. 채점 규약을 라벨 없이 해시로 고정(21:39:37)한 뒤 배타적 claim을 만들고 한 번 채점했다(highforce_confirm/).

현 (Z)	위 경계 열	엄격한 cZv/β	열마찰 모형	경험적 모양+Z
C_T2 s2 (1.1154)	77	+0.364	+0.447	+0.337
A_T2 s2 (1.1884)	77	+0.224	+0.316	+0.204
D_T2 s2 (1.2021)	80	+0.165	+0.262	+0.165
B_T2 s2 (1.1899)	81	+0.357	+0.432	+0.311

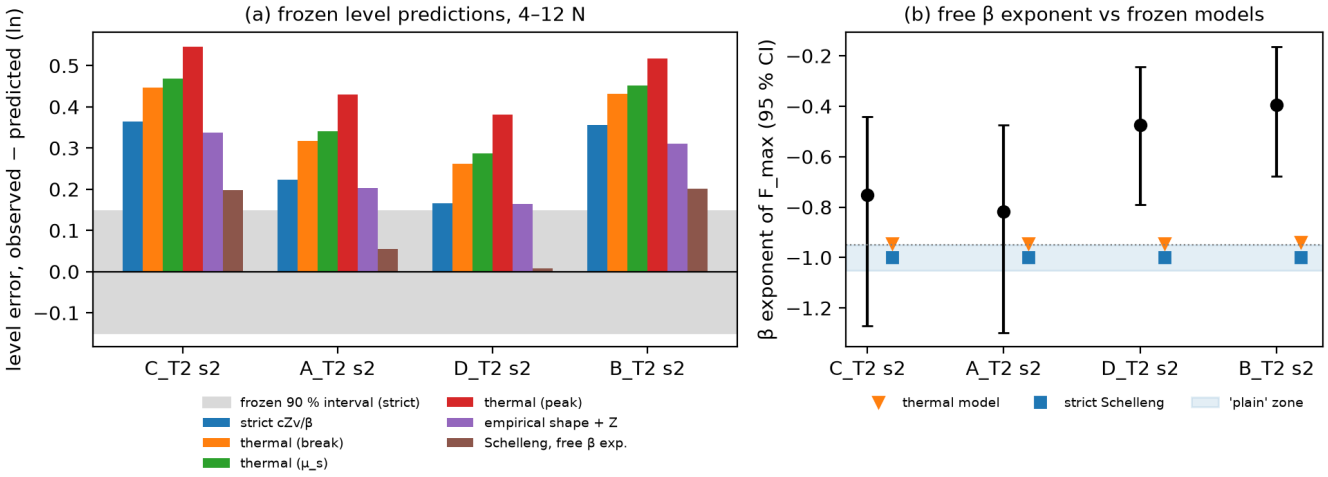


그림 3. 고하중 4현의 동결 확인. (a) 모형별 수준 오차와 허용 범위(회색). (b) 자유 β 지수(검은 점, 95% 구간)와 모형 예측.

값은 수준 오차(관측 − 예측, log)이고 고정 허용 구간은 ±0.15다. 모든 모형이 4현 모두에서 낮게 예측했고 허용 구간을 벗어났다. 단순 Schelleng이 열마찰 모형보다 수준·로그우도 모두 4현에서 나았다. 허용 구간 안에 든 것은 β 지수를 자유롭게 둔 두 모형(A·D에서)뿐인데, 10개 중 2개를 결과 보고 고르는 것이 되므로 성공으로 세지 않는다.

β 지수는 C −0.75 [−1.27, −0.44], A −0.82 [−1.30, −0.47], D −0.48 [−0.79, −0.24], B −0.39 [−0.68, −0.16]이었다. 고정 규칙은 D·B를 "열마찰 영역(−0.95 이상)"으로 판정하지만, 이 값들은 열마찰 모형 자신의 예측(−0.86~−0.94)보다도 훨씬 얕다. 따라서 "β^−1보다 얕다"는 뜻으로만 읽는다. 속도 지수는 0.57-0.91이었다. 고정된 속도 곡률 검정(v3)은 점추정 −0.19, 구간 [−0.46, +0.17]로 판정되지 않았고 현마다 부호가 달랐다. 미리 정한 민감도(미검출 열을 "최대 힘 < 최저 힘"으로 처리)는 판정을 바꾸지 않았다.

사후 진단(판정 변경 없음). 띠가 2개 이상인 열은 고하중만의 현상이 아니다(저힘 도표 37-73%, 고하중 47-70%; 사이 빈칸은 대부분 한 긋기). 그러나 이 힘 범위의 위 경계는 띠 처리 규칙에 민감했다. 마지막 띠 대신 가장 긴 띠를 쓰면 수준 오차가 +0.02/−0.14/−0.08/+0.19로 바뀐다. 세션 차이, 힘 범위, 추출 규칙이 섞여 있어 실패 원인은 분리되지 않는다. 고정 판정은 그대로 둔다.

해석. 저힘 범위·같은 계열 세션에서의 D_T2 성공은, 다른 세션과 더 높은 힘 범위로 일반화되지 않았다. "최대 활 힘은 물리 법칙으로 예측된다"는 문장은 "4 N 이하 범위에서 T1으로 맞춘 상수가 T2 도표 수준을 맞혔다"로 좁혀 쓴다.

10.4 D2 (D형 저장력 두 번째 표본, 4 N 이하): 위 경계 통과, 아래 경계는 조회가 우세

D2는 고정 예측(FROZEN_v2 10:31, PACE* 10:42)이 처리 전에 저장되어 있었고, 디스크 문제로 스트림 경로로 처리한 뒤(22:24) 자동 스크립트가 22:25에 한 번 채점했다.

위 경계(동결 확인, 성공). 10개 고정 모형 모두 90% 예측 구간 안이었다. 엄격한 cZv/β의 수준 오차는 −0.126(허용 ±0.148), 열마찰 모형 −0.127, 경험적 모양 −0.114였다. 열마찰과 단순 Schelleng은 수준으로 구별되지 않았다. β 지수는 −1.13 [−1.21, −1.07]로 규칙상 "가파름(H_steep)"이 판정 가능하게 지지되었고, 속도 지수는 0.87 [0.79, 0.96]이었다. 위 경계 열은 109개(유한 60, 오른쪽 검열 49)다. 같은 4 N 이하 범위에서는 고하중과 달리 전이가 성립했다.

아래 경계(동결 확인, 혼합). 120열(유한 102, 미검출 11, 왼쪽 검열 7) 중 PACE*의 수준 오차는 0.012로 기준(0.23) 안이었다. 그러나 주 지표인 구간 거리는 PACE* 0.293 대 조회 0.270으로 나빴고(H1 실패), 유한 열 중앙오차도 0.340 대 0.222로 나빴다(H2 실패). 로그 점수만 PACE*가 나았다(H1b). 절차 정보와 물성 정보는 평균 모형보다 나은 점이 없었다(H3). 조회는 3열에서 예측하지 못해 구간 거리·로그 점수 분모가 117이다. 새 현의 최소 힘을 이미 잰 현의 값보다 잘 맞히는 방법은 고정 확인에서도 나오지 않았다.

10.4-2 A4 위 경계와 B_T2 sample2, v3 합동 가설

A4 위 경계(동결 확인, 실패, 10/19 12:52 채점). 보고서에 빠져 있던 결과다. 엄격한 cZv/β가 수준을 −0.173으로 높게 예측해 허용 구간(±0.148)을 벗어났다. 영(0) 매개변수 열마찰 변형(허용 ±0.41)만 구간 안이었다. β 지수 −1.12 [−1.30, −0.96].

B_T2 sample2(동결 확인, 부분 오염). 이 표본은 설계가 달랐다. 속도 4개(0.05/0.10/0.20/0.15 m/s), β 40열 × 힘 40단계(약 0.25-7.5 N)다. 그래서 일반 채점기 두 개가 모두 오류로 멈췄다(10/19 23:05, 결과 파일 없음). 10/20에 제어 신호만으로 설계를 확인하고, 40×40 전용 파서를 라벨 없이 해시로 고정한 뒤 한 번 채점했다(confirm_B_T2s2/). 같은 날짜의 마찰 재구성 세션을 동결 전에 본 적이 있어 부분 오염으로 표시한다.

• 엄격한 cZv/β: 수준 오차 +0.129(허용 ±0.148) → 아슬아슬하게 통과. 표준 3속도만 쓰면 +0.145.

• 열마찰 변형은 모두 허용 구간 밖(+0.16~+0.22)이고 단순 Schelleng보다 나빴다.

• β 지수 −0.98 −1.20, −0.81, 속도 지수 0.75 [0.60, 0.88].

• PACE*(아래 경계)는 50단계 힘 격자를 전제로 고정되어 있어, 결과를 보기 전에 "적용 불가, 채점 안 함"으로 정했다.

FROZEN_v3 합동 가설(A4·D2·B_T2s2, 동결 확인). 전용 채점기는 B_T2s2 처리 전에 고정했고, B_T2s2의 행을 읽는 방식만 날짜가 적힌 부록으로 바꿨다(경계 계산 전). 합동 속도 곡률은 −0.11 [−0.30, +0.015], Iv·Ib 상호작용은 +0.29 [−0.09, +0.39]였다. 경험적 가설과 열마찰 가설 둘 다 판정되지 않았다. 표본별 곡률(−0.30, +0.01, −0.01)은 모두 고정된 단일 도표 예측 범위(−0.69~+0.06) 안이었다.

위 경계 동결 확인 전체 요약(사후 관찰 포함). 엄격한 cZv/β의 고정 확인은 A3까지 9번이다. 수준 오차는 D_T2 −0.002, A4 −0.173, D2 −0.126, A3 −0.066, B_T2s2 +0.129, 고하중 4현 +0.165~+0.364로, 9개 중 4개만 통과했다. 오차의 표준편차는 0.20으로, 예측 구간을 정할 때 쓴 표본 내 잔차(0.08~0.12)보다 크다. 사후적으로 보면 세션의 힘 상한이 높을수록 오차가 양(+)으로 커졌다(순위상관 +0.73, n 9, p 0.03; 다만 같은 세션 안에서 힘 범위만 잘라 보면 변화가 작아(B_T2s2 4 N↔7.5 N +0.03), 경향은 힘 범위보다 세션 차이를 반영한다). 다만 고하중 4현은 같은 설계라 실제 독립 표본 수는 더 작다. 따라서 "최대 활 힘은 Schelleng 법칙으로 예측된다"가 아니라, "한 상수로 맞춘 cZv/β는 새 세션의 수준을 약 ±20% 안에서만 맞추고, 힘 범위가 넓어질수록 낮게 예측한다"가 증거에 맞는 문장이다.

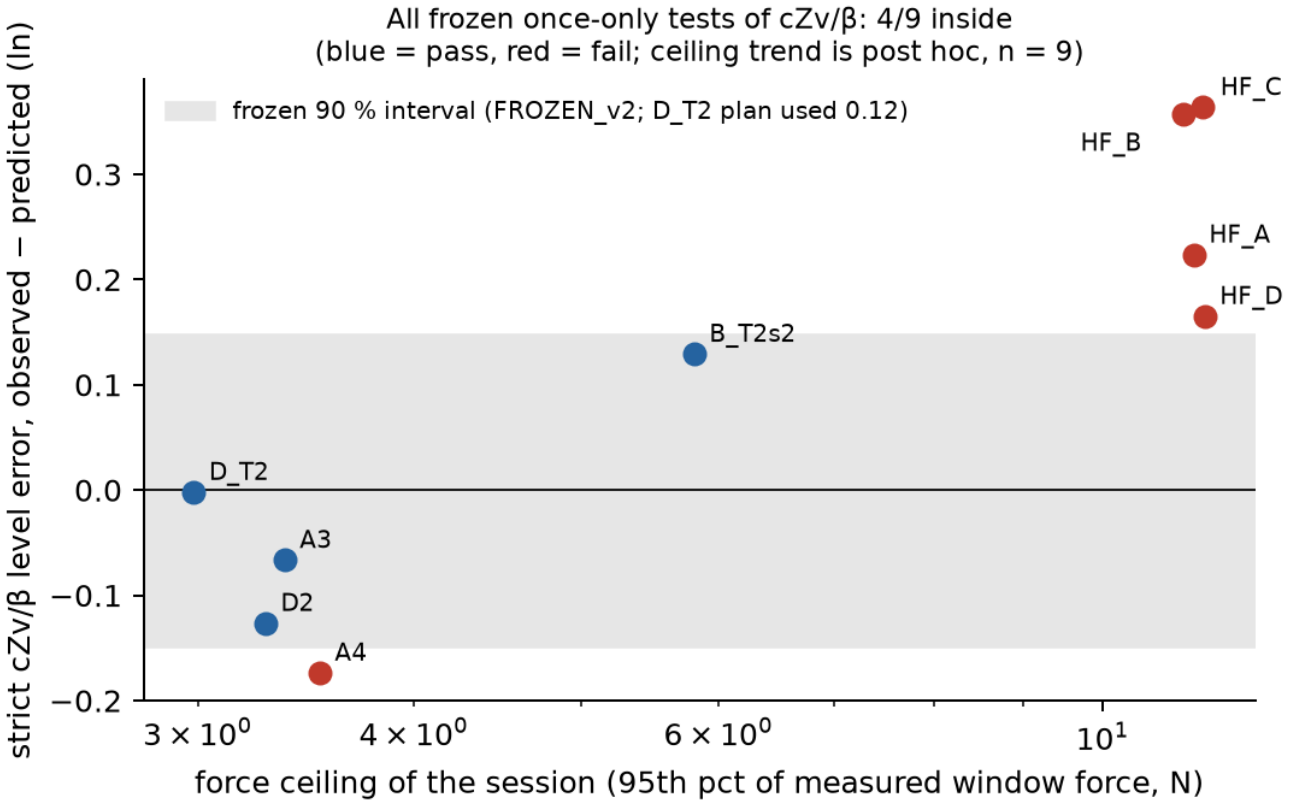


그림 4. 엄격한 cZv/β의 모든 동결 확인. 가로축은 세션의 힘 상한(측정 창 힘의 95번째 백분위), 세로축은 수준 오차. 파랑은 통과, 빨강은 실패. 상한에 따른 경향은 사후 관찰이다.

10.5 방법 후보 하나: 띠(변화점) 모형 - 종료

Astra가 합성 자료로 만든 단일 띠 베이즈 모형을 경계 추출기로 그대로 쓰고, 계획을 먼저 고정한 뒤 같은 날 반복 측정(B_T2r1·r2) 사이의 재현성을 한 번 비교했다(claude_extra/band_repeat/). 아래 경계 차이 중앙값은 K=2 0.199, 띠 모형 0.190(차이 −0.009 [−0.076, +0.060], 48열), 위 경계는 0.082 대 0.083(+0.001 [−0.024, +0.046], 41열)이었다. 계획의 기준대로 일관된 개선이 없으므로 이 방향은 종료한다. 변화점 추정 자체도 기존 방법이다. 개발 자료로 한 검사이므로 처음 보는 자료의 검증이 아니다.

10.6 사후 견고성 점검 세 가지 (이미 본 자료, 독립 재실행으로 모든 수치 재현)

고하중 실패의 원인 찾기 (posthoc_hf/).

• 힘을 읽는 방식 차이는 원인이 아니다. 출발 힘에서 0.2초 창 힘까지 줄어드는 비율이 두 세션 사이에서 최대 약 0.03 log만 다르다. 실패 크기(0.17-0.36)를 설명하기엔 너무 작다. 다만 세션 사이의 하중 센서 교정 차이는 시험할 수 없다.

• 고하중 이전에 저힘 도표로 맞춰 둔 2차 곡면은 오히려 더 크게 빗나갔다(+0.53~+0.68). 속도 지수도 0.13-0.17로 관측(0.57-0.91)과 맞지 않았다.

• 미리 정한 분석(표본1과 고하중을 함께 맞추고 세션 차이 δ 추정)은 "고하중 세션이 더 높다"(δ +0.38~+0.51)로 읽힌다. 그러나 이 δ는 표본1의 유한 열 8-13개에만 기대고, 나머지는 4 N 근처에서 검열됐다. 같은 힘(3.8-4.6 N)에서 직접 비교하면 고하중이 더 높다는 증거는 없었다(이 비교는 결과를 본 뒤 정한 기술적 비교).

• 실패가 일어난 4.6 N 위쪽은 고하중 세션에만 자료가 있다. 그래서 세션과 힘 범위가 설계상 섞여 있고, 어느 쪽인지 고를 수 없다.

• 위 경계 띠 규칙을 바꾸면 수준 오차가 0.4-0.6 움직인다. 실패 크기만큼이다.

최소 힘 연관의 견고성 (robust_lower/).

• r 0.88은 탐색한 기술자 전체를 고려한 최대 |r| 순열 보정 뒤에도 남는다(보정 p 0.010, 135쌍 기준 0.028). 다만 탐색 범위를 다 포함하지 못해 낙관적인 값이다.

• 미검출 열을 결측으로 처리해도 그대로다(0.90).

• 검출 한계(0.2/0.3/0.4 N)에서는 0.80/0.70/0.53으로, 출발 힘 측에서는 0.82(7장)로 약해진다. 영점 보정 뒤에는 0.56(같은 7장에서 0.95)이 되고, A1·A2를 빼면 0.69 [−0.03, 0.94]로 0을 포함한다.

• "경계는 그대로인데 판독값만 기계적으로 줄었다"는 귀무 설명은 배제되지 않았다. 그래서 절차가 경계를 바꾼다는 결론은 내리지 않는다.

최대 힘 결과의 견고성 (robust_upper/).

• 0.20 m/s를 빼거나, K=3을 쓰거나, β 열 묶음 부트스트랩(2000회)으로 바꿔도 A_T2의 위 경계 상향(0.20-0.23)과 D_T2 통과(오차 ≤0.013)는 유지된다.

• 0.05·0.10 m/s만 쓰면 합친 지수가 v^0.86 β^−1.19로 바뀐다. 한 개의 거듭제곱 법칙이 모든 속도를 똑같이 설명하지는 못한다.

• 장력쌍 지수는 C가 1보다 크고 B·D는 1보다 작다. 다만 세션 잡음을 뺀 구간 기준이다.

• 합친 Z 지수는 식별되지 않는다(HKSJ 구간 폭 5-9).

• 비틀림 보정 임피던스는 공개 자료로 절대값을 계산할 수 없었다.

10.7 새로 찾은 것과 그 검증: 세션 차이, 길들이기

A3 확인(동결, 1회). 한 번도 분석하지 않았던 A형 저장력 세 번째 표본(A3)을 FROZEN_v1(A3 처리 중 고정, 라벨 미열람)으로 채점했다. 위 경계 수준 오차 −0.066, v1 기준(level_A 0.040 대 예측 0.123±0.127)으로 통과. 위 경계 동결 확인은 9번 중 4번 통과가 되었다.

세션 대 현 종류 분산 분해(사후, 독립 검증에서 일부 반박됨). 4 N 이하 설계로 잰 13개 세션의 경계 수준을 "현 종류×장력 차이(τ)"와 "같은 종류 안의 세션 차이(ω)"로 나눴다(알려진 표준오차를 넣은 REML; 세션 차이에는 실물 표본·측정일·기록 방향·힘 하한이 섞여 있다). 최대 힘(Z 보정한 cZv/β 기준)은 τ 0.058 [0, 0.145], ω 0.069 [0.04, 0.13], 최소 힘은 τ 0.114 [0, 0.32], ω 0.158 [0.09, 0.30]이었다.

독립 검증 에이전트가 수치를 정확히 재현했지만 결론은 반박했다.

• 같은 종류 안의 자유도가 5뿐이라 τ와 ω의 크기 순서를 정할 수 없다(사후확률 P(ω≥τ) 0.6-0.7; 현 종류가 실제로 더 클 때도 우리 판정 규칙이 16-36% 확률로 잘못 켜진다).

• 최대 힘의 ω는 D1-D2 한 쌍에서 거의 다 나온다(둘 중 하나를 빼면 ω 0.02). 최소 힘의 ω는 A1(역순 스캔)과 A4에서 나온다(A1을 빼면 τ 0.14 > ω 0.09).

• Z로 나누지 않은 원래 수준으로 보면 현 종류 차이가 더 크다(τ 0.10 [0.03, 0.22]).

• β 이웃 묶음 부트스트랩으로 하면 표준오차가 1.5-3배 커진다.

고친 결론: 일부 유형(최대 힘의 D_T1, 최소 힘의 A_T1)에서는 세션 사이 차이가 Z 보정 뒤의 현 종류 차이만큼 클 수 있다. 세션 차이가 현 종류 차이보다 크다고는 말할 수 없고, 원저자의 "유형 안 변동은 작다"는 결론을 일반적으로 반박하지도 못한다. 세션 재현성 자체는 선행연구(Schoonderwaldt 2008의 5개월 뒤 반복, Lampis 2024의 재장착 반복)가 이미 다뤘다.

길들이기(settling) 확인(동결, 현 1개; 독립 검증에서 크기는 약화됨). 이 자료에는 A1 현을 처음 걸었을 때(cold, 3/25)와 수천 번 그은 뒤(warm, 3/26)의 0.1 m/s 측정이 있다. 처리 중에 예측을 고정했다(cold 폴더 특징은 이미 만들어져 있었으나 열지 않음; 기준 = ω/2). 첫 실행은 폴더 이름 버그로 아무 값도 계산하기 전에 멈췄고, 버그만 고쳐 다시 실행했다.

같은 A1 현, 0.1 m/s	최소 힘 수준	최대 힘 수준
warm − cold (주 분석, 고정 판정)	+0.256 → 중요 (구간 [+0.003, +0.542]; 짝짓기 버그 수정 시 [+0.071, +0.466])	−0.041 → 판정 불가
다음 날 본측정 − warm	+0.109 → 판정 불가 (수정 시 [+0.002, +0.229])	−0.046 → 판정 불가

독립 검증 결과:

• 방향은 지지된다. 19열은 확실히 위로, 6열은 아래로 이동했다. 0.30-0.60 N에서 헬름홀츠 비율이 0.50에서 0.29로 줄었다. 분류기 기준값으로는 설명되지 않는다.

• 크기는 확정되지 않는다. cold의 최소 힘 경계 40열 중 17열이 검열되어 있어, +0.26은 검열 모형의 외삽에 기댄다.

- 두 세션 모두 값이 있는 열만 쓰면 +0.10 −0.04, +0.26이다. - 출발 힘 축에서는 +0.12 [+0.02, +0.22]다. - 열마다 부호를 세는 검정도 유의하지 않다. - warm 힘에 −0.05 N 영점 오차를 가정하면 사라진다(다만 warm에 음수 힘이 31번 있어 반대 방향 보정이 더 그럴듯하다).

• 같은 힘 설정이 cold에서 약 3배 큰 힘을 냈으므로(0.48 대 0.17 N), 길들이기와 함께 활 높이-힘 관계가 바뀌었다.

고친 결론: 이 현 하나에서 길들이는 동안 최소 힘 경계는 아마 올라갔고(대략 +0.1~+0.3 log), 최대 힘은 변하지 않았다. 다만 힘 교정 변화, 세션 안의 시간·β 순서, 영점 오차와 섞여 있다. 재장착 뒤 과도 연주성이 바뀐 사례(Lampis 2024)와 5개월 뒤 최소 힘이 약 20% 낮아진 사례(Schoonderwaldt 2008)는 있었지만, 새 현과 길들인 현의 정상상태 최소·최대 힘을 같은 장비로 비교한 것은 찾지 못했다.

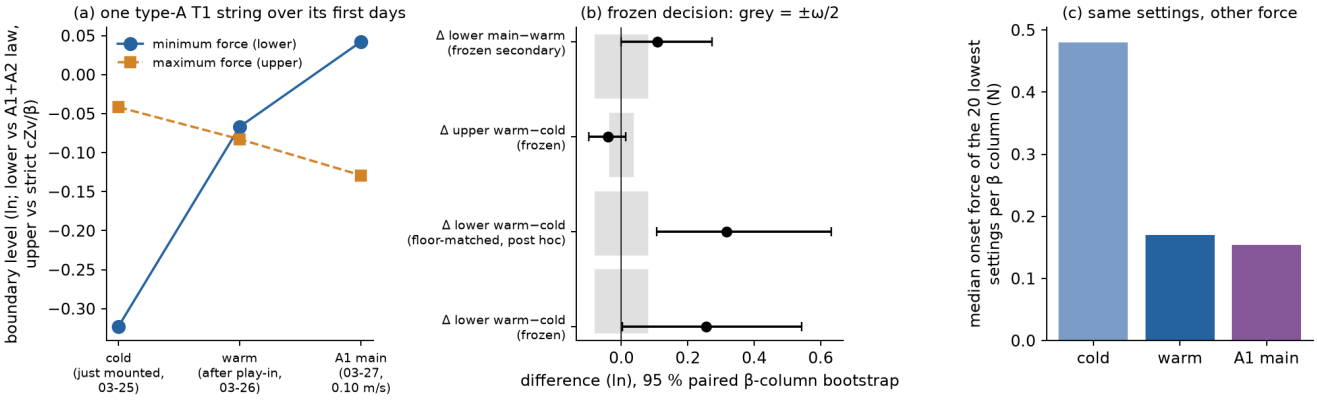


그림 5. 한 A형 현의 처음 며칠. (a) 경계 수준 변화. (b) 고정 판정(회색 = ±ω/2). (c) 같은 설정에서 실제로 걸린 힘.

11. 연구 기여와 남은 한계

현재 재현된 기여 후보는 측정 시각·힘 변화·세션 구조·기록 순서에 묶인 출발 가속(A1 역순 스캔)을 드러낸 감사, 결과를 보기 전에 고정하고 한 번만 채점한 확인 3건(D_T2 성공, A4 혼합, 고하중 4현 실패)의 정직한 기록, 경계 추출과 검열 처리의 재현 절차, 그리고 수준 개선과 개별 경계 개선이 다를 수 있음을 보인 평가다. 이는 오류를 숨기지 않는 연구 기반이며, 곧바로 새로운 학습 원리나 높은 학술적 신규성을 뜻하지 않는다. 수립/유지 차이와 경로 의존 자체에는 선행연구가 있다. 문헌 전체에서 최초라고 단정하지 않는다.

독립적인 현·세션 수가 작고 속도·날짜·현 물성이 교락한다. 라벨은 파형 대리 판정이다. 기술자와 경계는 같은 힘 채널을 공유한다. 낮은 힘의 센서 편향이 남는다. 반복 두 장으로 모집단 세션 분산을 정할 수 없다. 검열 경계의 위치가 알려지지 않아 유한 열 오차에는 선택이 생긴다. 역인과도 배제되지 않았다.

영문 원고는 paper/draft_v2.md(심사 의견 42건과 root 검토 7건 반영, 대응표 paper/response_to_reviewers_v2.md)다. 해외 학술지 원고로 발전시키려면 D_T2·A4의 고정 확인 결과를 성공과 실패 모두 반영하고, 라벨·힘 측·검열 가정의 민감도, 원자료 출처와 코드의 완전한 재현 묶음이 필요하다. 현 단계에서 ICML 수준의 새 방법과 성능 개선이 확보되었다고 주장하지 않는다. 후속 확인이 실패하면 측정 및 평가 방법에 관한 감사 연구로 범위를 좁히는 것이 증거에 맞다.

12. 재현 자료와 검증 상태

• 전체 감사 표·출처 해시, 그림 생성 코드.

• 12조건 반박 검증, 기준 모양 재적합 결과, 독립 코드 감사.

• 비교 코드 수정과 전체 검열·실패 수.

• 미래 창 예측의 수정 채점 결과. 이전 실행과 예측은 보존했다.

• D_T2 동결 계수, 동결 영수증.

• 고하중 동결 확인: 제어 감사, 규약, 동결 영수증, 채점 결과, 사후 진단.

• 출발 가속·스캔 방향 감사, 띠 모형 반복 재현성 검사.

• 변경 이력. 기존 코드·실패 결과·수정 전 보고서를 보존했다. 기존 snapshot은 GitHub 브랜치 research/protocol-audit-20261019의 d6b4081에 반영되었다. 이 추가 수정의 반영 여부는 별도로 구분한다.

코드 테스트는 모형 가정의 물리적 정당성을 입증하지 않는다. 재적합 감사의 기준 형상 28개는 모두 세 시작점에서 수렴했으나, 각 source/target 수준 적합의 세부 진단 전부가 결과 파일에 보존된 것은 아니다. 이 기록 한계도 남긴다. 현재 결과의 모델 선택·변수 탐색은 사후 분석이고, 이후 동결 확인만 별도로 해석한다.

참고 자료

아래는 기존 문헌 감사에서 사용한 자료다. 이번 갱신에서는 Part 7의 공개 설계와 Beigi v3의 저자 표기를 원문으로 다시 확인했다. 문헌 부재나 분야 전체의 최신성을 새로 검증했다는 뜻은 아니다.

• Schelleng, J. C. (1973). J. Acoust. Soc. Am. 53, 26. 활-현 진동의 고전적 경계 이론.

• Schoonderwaldt, E., Guettler, K., & Askenfelt, A. (2008). Acta Acustica united with Acustica 94, 604. 원문 PDF.

• Woodhouse, J. (2003). Acta Acustica united with Acustica 89, 355. Galluzzo, P., Cambridge 박사학위논문. 출발과 정상 운동, 이력 의존 관련 기존 감사 참조.

• Mansour, H., Woodhouse, J., & Scavone, G. (2017). On Minimum Bow Force for Bowed Strings. 저자 원문.

• Lampis, A., Mayer, A., & Chatziioannou, V. (2024). Acta Acustica 8, 44. DOI.

• Lampis, A., Chatziioannou, V., & Scavone, G. (2025). POMA 58, 035013. 데이터셋과 현 물성 표.

• Mayer, A., & Lampis, A. IWK Technical Report 1-2024. DOI.

• Matusiak, E., & Chatziioannou, V. (2024). J. Acoust. Soc. Am. 156, 1135. DOI.

• van Walstijn, M. 외 (2026). Acta Acustica 10, 47. DOI.

• Fearnhead, P. (2006). Exact and efficient Bayesian inference for multiple changepoint problems. Statistics and Computing 16, 203. 띠 모형(변화점 추정)의 선행연구.

• Beigi, H., & Conneely, G. (2026). Learned Bow Control on a Measured Bowed-String Model: a Revised Minimum-Bow-Force Law, a Recurrent Controller, and the Domain of a Supervision Ceiling. arXiv:2609.14990v3 (사전공개, 시뮬레이션).

• IWK 공개 첼로 자료: Part 1, Part 2, Part 4, Part 6, Part 7, Part 8. 정확한 파일과 버전은 개별 실행 manifest를 따른다.